(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 110473558 A
(43)申请公布日 2019.11.19

(21)申请号 201910698609.3

(22)申请日 2019.07.31

(71)申请人 深圳市长龙铁路电子工程有限公司
地址 518000 广东省深圳市福田区燕南路405栋四层东座

(72)发明人 黄小兵 张州平 薛保建 马艳霞 王勇 赵轶骢 李宗靖 房甜甜 罗勇 何德喜

(74)专利代理机构 深圳世科丰专利代理事务所（特殊普通合伙）44501
代理人 杜启刚

(51)Int.Cl.
G10L 19/008(2013.01)
H04L 1/00(2006.01)

权利要求书2页 说明书8页 附图9页

(54)发明名称

一种450M机车电台单元的实时多功能编解码器

(57)摘要

本发明公开了一种450M机车电台单元的实时多功能编解码器，包括嵌入式Linux最小系统、相关的外围硬件和应用层编解码器软件模块，软件模块包括语音编解码模块、调度命令数据编解码模块、音频亚音频编解码模块、CAN总线协议栈和编解码器参数调整模块；语音编解码模块负责听力范围内的话音信号与数字信号之间的转换，进行实时传输；调度命令数据编解码模块负责铁路数据信号的编解码，音频亚音频编解码模块负责按键呼叫或来电呼叫的信令编解码；铁路话音通信业务由语音编解码模块和音频亚音频编解码模块完成，数据通信业务由调度命令数据编解码模块完成。本发明通过软件实现编解码器功能，信号处理灵活、结构简单、降低了硬件成本和人工成本。



CN 110473558 A

1.一种450M机车电台单元的实时多功能编解码器,其特征在于,包括嵌入式Linux最小系统、嵌入式Linux最小系统相关的外围硬件和应用层编解码器软件模块,应用层编解码器软件模块包括语音编解码模块、调度命令数据编解码模块、音频亚音频编解码模块、CAN总线协议栈和编解码器参数调整模块;语音编解码模块负责频率300Hz～3400Hz听力范围内的话音信号与数字信号之间的转换,进行实时传输;调度命令数据编解码模块负责铁路数据信号的编解码,音频亚音频编解码模块负责按键呼叫或来电呼叫的信令编解码;铁路话音通信业务由语音编解码模块和音频亚音频编解码模块完成,数据通信业务由调度命令数据编解码模块完成;编解码器参数调整模块通过串口与上位机通信进行参数校准。

2.根据权利要求1所述的实时多功能编解码器,其特征在于,嵌入式Linux最小系统采用最小系统核心板,最小系统核心板提供操作系统层驱动,包括串口驱动、CAN总线驱动、以太网驱动以及CODEC音频驱动;Linux最小系统相关的外围硬件包括串口电平转换电路、CAN总线隔离电路、以太网网络变压器、单声道CODEC控制电路和模拟电台外围控制电路;最小系统核心板分别与串口电平转换电路、CAN总线隔离电路、以太网网络变压器、单声道CODEC控制电路和模拟电台外围控制电路连接,以太网驱动以及以太网网络变压器提供以太网传输功能,通过以太网进行程序的下载及调试;CAN驱动以及CAN总线隔离电路提供Socket CAN编程接口,使用Socket CAN编程接口和CAN网络协议栈,与机车综合无线通信设备的MMI单元进行话音和数据的传输;模拟电台外围控制电路包括串口电平转换电路、OB选件板和电台点火开关,串口驱动以及串口电平转换电路提供串口传输功能,串口电平转换电路通过OB选件板连接模拟电台,控制模拟电台的信道设置和功率选择;OB选件板负责解释串口发送过来的指令;最小系统核心板通过GPIO控制电台点火开关,进而控制电台开关;单声道CODEC控制电路包括单通道CODEC芯片和音频亚音频放大电路,单通道CODEC芯片与最小系统核心板通信连接,模拟电台的音频信号输出端通过音频亚音频放大电路连接单通道CODEC芯片,单通道CODEC芯片将模拟信号转换成数字信号送入嵌入式Linux最小系统;单通道CODEC芯片编码后的模拟数据直接通过模拟电台发送出去。

3.根据权利要求2所述的实时多功能编解码器,其特征在于,语音编解码模块的语音信号编码器工作时依次包括以下步骤:使用嵌入式Linux系统提供的混音器技术方式打开话音句柄,设置话音句柄参数;使用CAN协议栈接收MMI单元发送的话音数据;解压话音数据,并将解压的话音数据包放入话音输出队列;判断话音输出队列是否为空,如果话音输出队列为空,则采用环形缓冲队列数据结构缓存语音数据包;否则,则调用CODEC音频驱动通过单通道CODEC芯片播放语音。

4.根据权利要求2所述的实时多功能编解码器,其特征在于,语音编解码模块的语音信号解码器工作时依次包括以下步骤:打开CODEC的接收句柄,初始化接收句柄参数,初始化后的接收句柄供语音编解码模块、调度命令数据编解码模块和音频亚音频编解码模块共同使用;按照循环的方式读取CODEC的采样数据;对采样数据按设定的比例抽样得到采样点,当采样点的个数满足算法要求时,进入下一步骤,否则继续读取CODEC采样数据;将满足算法要求的多个采样点的一帧语音数据包拷贝到话音输入队列;判断话音输入队列列中是否有语音数据包,如果有数据包,则将数据包进行压缩,使用CAN协议栈将压缩后的语音数据包发送给MMI单元;如果没有数据包则休眠设定的时间。

5.根据权利要求2所述的实时多功能编解码器,其特征在于,调度命令数据编解码模块

的编码器工作时依次包括以下步骤:使用嵌入式Linux系统提供的混音器技术方式打开数据播放句柄,设置数据播放句柄参数;构建FSK发送数据帧格式,计算FSK数据帧数据部分的前向纠错码;采用查表法调制FSK数据,当调制的FSK采样点的数据个数满足设定的采样点个数时,调用CODEC音频驱动通过单通道CODEC芯片播放。

6.根据权利要求1所述的实时多功能编解码器,其特征在于,调度命令数据编解码模块的解码器工作时依次包括以下步骤:打开CODEC的接收句柄,设置接收句柄参数;按照循环的方式读取CODEC的采样数据;对采样数据按设定的比例抽样得到采样点,当采样点的个数满足算法要求时,进入下一步骤,否则继续读取CODEC采样数据;将采样点送到FSK解码算法中进行解析。

7.根据权利要求1所述的实时多功能编解码器,其特征在于,音频亚音频信令编解码模块的编码器工作时依次包括以下步骤:使用混音器技术方式打开播放句柄,设置播放句柄参数;将信令频率通过查表法获得采样点数组,采样点值乘以信令矫正幅度系数后调用CODEC音频驱动通过单通道CODEC芯片播放。

8.根据权利要求1所述的实时多功能编解码器,其特征在于,音频亚音频信令编解码模块的解码器工作时依次包括以下步骤:打开CODEC的接收句柄,设置接收句柄参数;按照循环的方式读取CODEC的采样数据;对采样数据按设定的比例抽样得到采样点,当采样点的个数满足算法要求时,进入下一步骤,否则继续读取CODEC采样数据;将采样点数据拷贝到信令输入队列,然后判断信令输入队列是否为空;如果是空,则休眠设定的时间,否则,则进入信令解码步骤;在信令解码步骤中,对原始数据进行滤波,只保留设定频率以内的频率;通过变换算法将采样点数据从时域变换到频域,分别计算所有信令强度,当信号强度高于预先设定的阈值,可判定接收到该信令;将信令代表的号码通过CAN协议栈传送给MMI单元,告诉MMI单元来呼号码。

9.根据权利要求1所述的实时多功能编解码器,其特征在于,语音编解码模块的参数调整,对来自机车综合无线通信设备的MMI单元的标准测试语音包,微调输出音频幅度的矫正系数,直到电台端输出的信号达到幅度要求;而电台接收的标准输入信号,微调MMI输入音频幅度的矫正系数,直至MMI单元喇叭输出的信号达到测试标准;调度命令数据编解码模块参数调整,包括调整FSK幅度矫正系数,直到电台端输出的信号达到幅度要求;调整FSK解码算法的参数,使调度命令数据编解码模块解码器的能力达到测试要求;音频亚音频编解码模块参数调整包括编码器微调幅度,即通过输出的采样点乘以输出信令幅度矫正系数,使输出的信令达到测试要求;解码器调整的参数是信令解码放大系数和信令判定阈值。

一种450M机车电台单元的实时多功能编解码器

[技术领域]

[0001] 本发明涉及机车综合无线通信设备,尤其涉及一种450M机车电台单元的实时多功能编解码器。

[背景技术]

[0002] 随着我国铁路行业的快速发展,用于货车或普通客车上的机车综合无线通信设备也经历了第一代和第二代,新一代的机车无线综合通信设备(CIR3.0)相关标准和试验正在进行中。机车综合无线通信设备的核心是将成熟的无线电技术用于铁路的业务中,铁路的业务分成话音业务和数据业务。铁路的话音业务包括列车调度、站场调车、话音通话等,而数据业务包括调度命令、车次号校准、列车防护报警等。在今后的几年内,第二代机车综合无线通信设备仍然用于我国的铁路行业。

[0003] 在这种背景下,第二代的机车综合无线通信设备在使用和维护的过程中存在许多的不足之处,对于450MHz单元来说,现有的设备和方法存在以下的不足之处。

[0004] 现有的450MHz单元多数采用两块硬件编解码器,一块是音频亚音频信令编解码器,另外一块是调度命令等数据编解码器。然而为了使得450MHz单元的音频亚音频编解码器和调度命令等数据编解码器达到铁路行业标准要求,两块编解码电路均需要设计精度相对较高的可调电阻。在450MHz单元出厂时,调试部门对可调电阻进行旋转微调,进行音频亚音频编解码器和调度命令等数据编解码器波形的参数校准,进而使波形达到铁路行业标准。这种方法以增加多个可调电阻为代价,使得硬件成本上升,并且占用PCB板空间增加了电路板的布局难度;而且,以人工微调可调电阻的方式将需要更多的人力时间成本,增加了生产450MHz通信模块的周期。

[发明内容]

[0005] 本发明要解决的技术问题是提供一种结构简单、成本较低的450M机车电台单元的实时多功能编解码器。

[0006] 为了解决上述技术问题,本发明采用的技术方案是,一种450M机车电台单元的实时多功能编解码器,包括嵌入式Linux最小系统、嵌入式Linux最小系统相关的外围硬件和应用层编解码器软件模块,应用层编解码器软件模块包括语音编解码模块、调度命令数据编解码模块、音频亚音频编解码模块、CAN总线协议栈和编解码器参数调整模块;语音编解码模块负责频率300Hz～3400Hz听力范围内的话音信号与数字信号之间的转换,进行实时传输;调度命令数据编解码模块负责铁路数据信号的编解码,音频亚音频编解码模块负责按键呼叫或来电呼叫的信令编解码;铁路话音通信业务由语音编解码模块和音频亚音频编解码模块完成,数据通信业务由调度命令数据编解码模块完成;编解码器参数调整模块通过串口与上位机通信进行参数校准。

[0007] 以上所述的实时多功能编解码器,嵌入式Linux最小系统采用最小系统核心板,最小系统核心板提供操作系统层驱动,包括串口驱动、CAN总线驱动、以太网驱动以及CODEC音

频驱动;Linux最小系统相关的外围硬件包括串口电平转换电路、CAN总线隔离电路、以太网网络变压器、单声道CODEC控制电路和模拟电台外围控制电路;最小系统核心板分别与串口电平转换电路、CAN总线隔离电路、以太网网络变压器、单声道CODEC控制电路和模拟电台外围控制电路连接,以太网驱动以及以太网网络变压器提供以太网传输功能,通过以太网进行程序的下载及调试;CAN驱动以及CAN总线隔离电路提供Socket CAN编程接口,使用Socket CAN编程接口和CAN网络协议栈,与机车综合无线通信设备的MMI单元进行话音和数据的传输;模拟电台外围控制电路包括串口电平转换电路、OB选件板和电台点火开关,串口驱动以及串口电平转换电路提供串口传输功能,串口电平转换电路通过OB选件板连接模拟电台,控制模拟电台的信道设置和功率选择;OB选件板负责解释串口发送过来的指令;最小系统核心板通过GPIO控制电台点火开关,进而控制电台开关;单声道CODEC控制电路包括单通道CODEC芯片和音频亚音频放大电路,单通道CODEC芯片与最小系统核心板通信连接,模拟电台的音频信号输出端通过音频亚音频放大电路连接单通道CODEC芯片;单通道CODEC芯片将模拟信号转换成数字信号送入嵌入式Linux最小系统;单通道CODEC芯片编码后的模拟数据直接通过模拟电台发送出去。

[0008] 以上所述的实时多功能编解码器,语音编解码模块的语音信号编码器工作时依次包括以下步骤:使用嵌入式Linux系统提供的混音器技术方式打开话音句柄,设置话音句柄参数;使用CAN协议栈接收MMI单元发送的话音数据;解压话音数据,并将解压的话音数据包放入话音输出队列;判断话音输出队列是否为空,如果话音输出队列为空,则采用环形缓冲队列数据结构缓存语音数据包;否则,则调用CODEC音频驱动通过单通道CODEC芯片播放语音。

[0009] 以上所述的实时多功能编解码器,语音编解码模块的语音信号解码器工作时依次包括以下步骤:打开CODEC的接收句柄,初始化接收句柄参数,初始化后的接收句柄供语音编解码模块、调度命令数据编解码模块和音频亚音频编解码模块共同使用;按照循环的方式读取CODEC的采样数据。对采样数据按设定的比例抽样得到采样点,当采样点的个数满足算法要求时,进入下一步骤,否则继续读取CODEC采样数据;将满足算法要求的多个采样点的一帧语音数据包拷贝到话音输入队列;判断话音输入队列列中是否有语音数据包,如果有数据包,则将数据包进行压缩,使用CAN协议栈将压缩后的语音数据包发送给MMI单元;如果没有数据包则休眠设定的时间。

[0010] 以上所述的实时多功能编解码器,调度命令数据编解码模块的编码器工作时依次包括以下步骤:使用嵌入式Linux系统提供的混音器技术方式打开数据播放句柄,设置数据播放句柄参数;构建FSK发送数据帧格式,计算FSK数据帧数据部分的前向纠错码;采用查表法调制FSK数据,当调制的FSK采样点的数据个数满足设定的采样点个数时,调用CODEC音频驱动通过单通道CODEC芯片播放。

[0011] 以上所述的实时多功能编解码器,调度命令数据编解码模块的解码器工作时依次包括以下步骤:打开CODEC的接收句柄,设置接收句柄参数;按照循环的方式读取CODEC的采样数据。对采样数据按设定的比例抽样得到采样点,当采样点的个数满足算法要求时,进入下一步骤,否则继续读取CODEC采样数据;将采样点送到FSK解码算法中进行解析。

[0012] 以上所述的实时多功能编解码器,音频亚音频信令编解码模块的编码器工作时依次包括以下步骤:使用混音器技术方式打开播放句柄,设置播放句柄参数;将信令频率通过

查表法获得采样点数组，采样点值乘以信令矫正幅度系数后调用CODEC音频驱动通过单通道CODEC芯片播放。

[0013] 以上所述的实时多功能编解码器，音频亚音频信令编解码模块的解码器工作时依次包括以下步骤：打开CODEC的接收句柄，设置接收句柄参数；按照循环的方式读取CODEC的采样数据。对采样数据按设定的比例抽样得到采样点，当采样点的个数满足算法要求时，进入下一步骤，否则继续读取CODEC采样数据；将采样点数据拷贝到信令输入队列，然后判断信令输入队列是否为空；如果是空，则休眠设定的时间，否则，则进入信令解码步骤；在信令解码步骤中，对原始数据进行滤波，只保留设定频率以内的频率；通过变换算法将采样点数据从时域变换到频域，分别计算所有信令强度，当信号强度高于预先设定的阈值，可判定接收到该信令；将信令代表的号码通过CAN协议栈传送给MMI单元，告诉MMI单元来呼号码。

[0014] 以上所述的实时多功能编解码器，语音编解码模块的参数调整，对来自机车综合无线通信设备的MMI单元的标准测试语音包，微调输出音频幅度的矫正系数，直到电台端输出的信号达到幅度要求；而电台接收的标准输入信号，微调MMI输入音频幅度的矫正系数，直至MMI单元喇叭输出的信号达到测试标准；调度命令数据编解码模块参数调整，包括调整FSK幅度矫正系数，直到电台端输出的信号达到幅度要求；调整FSK解码算法的参数，使调度命令数据编解码模块解码器的能力达到测试要求；音频亚音频编解码模块参数调整包括编码器微调幅度，即通过输出的采样点乘以输出信令幅度矫正系数，使输出的信令达到测试要求；解码器调整的参数是信令解码放大系数和信令判定阈值。

[0015] 本发明通过软件实现编解码器功能，信号处理灵活、结构简单、降低了硬件成本和人工成本。

[附图说明]

[0016] 下面结合附图和具体实施方式对本发明作进一步详细的说明。

[0017] 图1是本发明实施例450M机车电台单元实时多功能编解码器的总体架构图。

[0018] 图2是本发明实施例450M机车电台单元实时多功能编解码器的硬件框图。

[0019] 图3是本发明实施例语音信号编解码模块编码器的流程图。

[0020] 图4是本发明实施例语音信号编解码模块解码器的流程图。

[0021] 图5是本发明实施例调度命令数据编解码模块编码器的流程图。

[0022] 图6是本发明实施例调度命令数据编解码模块解码器的流程图。

[0023] 图7是本发明实施例FSK解调算法的流程图。

[0024] 图8是本发明实施例音频亚音频信令编解模块编码器的流程图。

[0025] 图9是本发明实施例音频亚音频信令编解模块解码器的流程图。

[具体实施方式]

[0026] 下面对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整的描述，显然所描述的实施例仅仅是本发明一部分关键的实施例，而不是全部的实施例。

[0027] 以下具体展示的450MHz单元实时多功能编解码器核心部件，分别是最小核心板及外围电路模块和编解码器软件。

[0028] 如图2所示，嵌入式Linux最小系统的以太网驱动以及以太网网络变压器提供完整

的以太网传输功能，通过以太网进行程序的下载及调试。图2中嵌入式Linux最小系统的CAN驱动以及CAN总线隔离电路提供基本的Socket CAN编程接口，使用Socket CAN编程接口和图1中的CAN网络协议栈，机车综合无线通信设备的MMI等单元可通过CAN协议栈与450MHz单元进行话音和数据的传输。图2中嵌入式Linux最小系统的串口驱动以及串口电平转换电路提供串口传输功能，可以通过串口控制模拟电台的信道设置、高低功率选择等。图2中的OB选件是操作电台的硬件接口电路模块，负责解释串口发送过来的指令，该OB板由电台供应商提供。嵌入式Linux最小系统可通过GPIO控制电台点火电路，进而控制电台开关。图2中嵌入式Linux最小系统的CODEC音频驱动(ALSA高级声卡接口)以及单通道CODEC芯片(WM8974)提供声卡功能，模拟电台与核心板之间的通信通过声卡完成，单通道CODEC芯片实现模拟信号与数字信号之间的转换，单通道CODEC芯片是一个半双工的芯片，它在发送话音、数据等时，将暂时停止接收解码，从而将编码后的模拟数据通过模拟电台发送出去。发送完数据后Linux操作系统底层会自动转为接收解码状态。在接收解码状态，模拟电台将接收到的模拟信号送入音频亚音频放大电路，放大电路将信号放大后送入单通道CODEC芯片，单通道CODEC芯片将模拟信号转换成数字信号送入Linux最小系统。

[0029] 本发明的编解码器具体指语音信号编解码模块、调度命令数据编解码模块以及音频亚音频信令编解码模块。

[0030] 1)语音信号编解码模块：

[0031] 在450MHz单元中，铁路话音业务承担300Hz～3400Hz人耳范围内的模拟信号与数字信号的转换，进行实时传输。

[0032] 为了使语音信号进行脉冲编码调制(PCM)编码不失真，采样率应满足采样定理，规定采样率为每秒8000次采样。为了数字语音信号能够在机车综合无线通信设备内使用CAN总线进行实时传输，需要选择低带宽的语音压缩编码算法，选择语音压缩算法G.723.1。因此PCM采样率为8000，16比特量化，每次采集240个采样点，通过G.723.1完成最大37.5ms以内一帧数据的语音实时通话。

[0033] 2)调度命令数据编解码模块：

[0034] 在450MHz单元中，铁路数据业务为调度命令(即调度命令信息、列车进路预告信息、行车凭证、调车作业通知单、调车请求)的无线数据传输以及车次号无线数据传输。为了在450MHz单元完成铁路数据业务的传输，450MHz单元发送时采用f4频点，接收采用fn频点。fn指的是f1、f2或者f3，具体的f4和fn取决于机车综合无线通信设备的工作制式，该工作制式是机车综合无线通信设备的另外一大软件功能模块，在这里不讨论。

[0035] 调制解调方式采用FSK，传输速率为1200bps，特征频率1200Hz代表1，1800Hz代表0。51位比特同步1010...，31位帧同步0x0DD4259F。数据帧内容采用前向纠错码，前向算法为缩短循环码BCH(26,16)，其纠错编解码生成多项式为G(X)＝X10+X8+X7+X5+X4+X3+1。数据内容每16位进行一次前向纠错，不足16位补0。对以上帧格式的数据帧进行实时解码，以满足数据通信的实时通信。

[0036] 3)音频亚音频信令编解码模块：

[0037] 在450MHz单元通话业务中，按键呼叫或者来电呼叫是通过音频亚音频信令完成呼叫对方，即在呼叫对方前发送3s或者5s的音频亚音频信令，对方成功完成信令解码即可进入通话状态。来电呼叫也是通过音频亚音频信令完成对方来呼，即对方呼叫前发送3s的音

频亚音频信令，450M单元成功解码信令后进入通话状态。发送的信令的准确度(在450MHz单元中用频率准确度描述)和幅度(在450MHz单元中用频偏描述)需要满足一定的范围，接收信令解码的接收带宽和检出特性(描述450MHz单元接收机的接收正常信号幅度，用频偏表示)也需满足一定的范围。发送信令需满足音频信令1520Hz频率准确度在±0.5％以内，频偏3±15％KHz以内。发送信令需满足常用的亚音频信令如114.8Hz，123Hz，131.8Hz，151.4Hz等频率准确度在±0.5％以内，频偏0.5±15％KHz以内。接收信令解码需满足音频信令1960Hz能在检出特性频偏±1.5kHz，接收带宽在1912～2009Hz范围内解码成功，接收信令解码需满足常用的亚音频信令如114.8Hz，123Hz，131.8Hz，151.4Hz等能在检出特性频偏±0.25kHz，接收带宽在±2％范围内解码成功。

[0038] 本发明由于通过算法流程实现的编解码功能，因此信号的波形参数校准可以通过上位机软件校准。上位机软件指的是PC机参数校准软件，它通过串口连接到机车综合无线通信设备，从而传输校准参数给机车综合无线通信设备。

[0039] 如图3所示，在语音信号编解码模块编码器的流程中，步骤301使用phyCore-AM335x最小系统核心板提供的混音器技术方式打开话音句柄phandle8K，它既可以让CODEC芯片完成8K采样率播放采样点，也可以使用24K的采样率播放采样点。话音句柄的打开使用Linux的系统CODEC音频驱动(ALSA高级声卡接口)。步骤302初始化phandle8K参数，如8K采样率、16位比特量化、缓冲区周期大小240、周期数16等等。步骤303话音接收线程使用CAN协议栈循环接收MMI单元发送的话音数据，该数据20字节。步骤304将步骤303的20字节数据使用G723.1解压算法解压成240个采样点。步骤305话音接收线程将采样点所表示的一帧话音数据包放入话音输出队列。步骤306话音输出处理线程循环读取话音输出队列，并判断话音队列是否空，如果空转到步骤307；否则跳转到308。步骤307话音输出处理线程将睡眠30ms，让队列进行语音数据缓存。步骤308将采样点值乘以音频矫正系数并调用Linux ALSA接口播放语音。

[0040] 如图4所示，在语音信号编解码模块解码器的流程中，步骤401使用CODEC音频驱动(Linux ALSA接口)打开CODEC的接收句柄chandle。步骤402初始化chandle参数，如24K采样率、16位比特量化、缓冲区周期大小360、周期数16等等，初始化后的句柄将会被语音信号编解码模块、调度命令数据编解码模块以及音频亚音频编解码模块共同使用。步骤403CODEC读取线程循环读取CODEC的采样数据。步骤404对步骤403的采样数据进行3:1的下抽样。步骤405判定采样点个数是否满足G723.1算法要求的240个采样点，如果满足240个，进入步骤406；否则进入403继续读取CODEC采样点。步骤406CODEC读取线程将240个采样点的一帧语音数据包拷贝到话音输入队列，该队列采用环形缓冲队列数据结构缓存语音数据包。采用队列是出于实时的保证，声卡读取的速度很快，不能在该线程中进行长时间的操作。步骤407话音输入处理线程循环判断队列中是否有语音数据包，如果有进入408；否者进入410。步骤408在话音输入处理线程中进行G723.1数据压缩，将240个采样点压缩成20字节。步骤409使用CAN协议栈将步骤408的一帧语音数据包发送给MMI单元。步骤410话音输入处理线程使用Linux的睡眠函数让线程睡眠30ms，进行话音输入数据的缓存。

[0041] 如图5所示，在调度命令数据编解码模块的编码器的流程中，步骤501使用混音器技术方式打开数据播放句柄phandle24K。步骤502初始化phandle24K参数，如24K采样率、16位比特量化、缓冲区周期大小1024、周期数16等等。步骤503数据接收线程接收CAN总线来自

MMI单元的调度命令等数据。步骤504构建FSK的发送数据帧结构体头部，包括51位比特同步1010...，31位帧同步0x0DD4259F。步骤505构建FSK的数据帧结构体的负载部分，来自MMI单元的铁路业务数据将调用BCH(26,16)算法计算校验和，并将数据和校验和拷贝到FSK的负载部分。BCH(26,16)的生成多项式为G(X)＝X10+X8+X7+X5+X4+X3+1，纠错位10位，数据位16位，数据位不足16位默认补0。步骤506采用查表法将步骤505的数据调制成FSK波形，即采样点数据。形成采样点数据乘以FSK幅度矫正系数，然后使用CODEC音频驱动通过CODEC芯片播放。FSK的传输速率为1200bps，特征频率1200Hz代表1，1800Hz代表0。为了加快计算速度，FSK调制算法中制作了一个周期的cos表，存放一个周期的余弦函数，该表用C语言数组表示，数组长度为12K。发送1200Hz的波形步长为1200(波形步长k指的是在cos表中，程序每隔k个点在cos表中取出一个采样点)，发送1800Hz的波形步长为900。为了实现上述速率为1200bps的FSK，每个比特需要20个采样点表示(采样点个数取决于编码器的采样率和FSK的速率，这里采样点个数20＝采样率24K除以FSK速率1200bps)。步骤507当采样点的个数满足1024即使用CODEC音频驱动通过CODEC芯片播放，当一帧数据发送到最后剩余不足1024个采样点时，剩下的采样点补0，并调用CODEC音频驱动通过CODEC芯片进行播放。

[0042] 如图6所示，在调度命令数据编解码模块的解码器中，步骤601，步骤602，步骤603分别与语音信号解码器的步骤401，步骤402，步骤403相同，在此不重复说明。步骤604对步骤603的采样数据进行2:1的下抽样。步骤605判定采样点的个数是否达到1024个，如果满足条件进入步骤606；否则进入步骤603继续采样。步骤606CODEC读取线程将采样点拷贝到数据解码队列中。步骤607数据解码线程循环读取数据解码队列，判定是否为空。如果为空进入609；否则进入608。步骤608数据解码线程将采样点送到FSK解码算法中进行解析，本发明的FSK算法当前只能接收12K采样。步骤609数据解码线程调用Linux睡眠函数睡眠30ms。

[0043] 图7是数据解码器的FSK解调算法流程图，FSK的解码算法首先调用差分检波算法将采样点识别成比特流，然后采用比特状态机将比特流识别成帧数据，最后当一帧数据解析完成主动提交给应用层。步骤701初始化的是差分检波算法的参数，在差分检波算法中，使用一个低通滤波器和一个高通滤波器级联构成带通输入滤波器，他们均采用椭圆滤波器实现，其中滤波器最小阶数n＝2，通带最大波纹Rp＝1dB，阻带衰减Rs＝40dB。其中低通滤波器的截止频率Wn＝2000Hz，高通滤波器的截止频率Wn＝1000Hz。在差分检波算法中，使用椭圆低通滤波器作为低通输出滤波器，滤波器最小阶数n＝2，通带最大波纹Rp＝1dB，阻带衰减Rs＝40dB，截止频率Wn＝600Hz。在差分检波算法中的延迟时间τ＝2。步骤702是带通滤波器，它将步骤608输入的离散采样点数据进行1000Hz～2000Hz范围内的滤波。步骤703将进行采样点序列的差分运算，将步骤702的数据一路送到乘法器，另外的一路延迟时间τ送入乘法器。步骤704将步骤703的结果进行低通滤波，低通滤波器的截止频率为600Hz。步骤705进行频率鉴别，对于步骤704输出的幅度进行判定，当幅度V>＝阈值Thres，输出比特0，否则1；当V<＝-Thres，输出比特1，否则0，到此差分检波算法完成了频率鉴别。步骤705的阈值是可以调整的参数，为的是提高解码能力。步骤706将差分检波算法鉴别的比特流拷贝到环形缓冲区中。步骤707从缓冲区取出数据，如果满足26比特的数据进入步骤708，否者进入702继续接收采样点，进行比特流判定。步骤708接收步骤707的26比特的输入，接下来将比特流解析成帧数据。26比特实时解析状态机中有3个状态，分别是同步状态、模式长度状态、数据状态，当成功识别了位同步和帧同步，就进入模式长度状态，在该状态下采用BCH(26,16)算

法解码1字节模式字和1字节长度字段。模式长度状态正确解析之后进入数据状态，同样的采用BCH(26,16)解析2字节数据。上述的3种状态解析失败后均进入同步状态，重新往后解析数据。当解析的数据达到长度字段规定的长度时，FSK解码算法便将数据交付给应用层。步骤709将成功解析的调度命令等数据通过CAN协议栈发送给MMI单元进行显示。

[0044] 如图8所示，在音频亚音频信令编解模块的编码器中，步骤801、步骤802与图5调度命令数据编解码模块编码器的步骤501、502相同。步骤803号码接收线程接收来自MMI单元的呼叫号码。步骤804查找呼叫号码对应的信令，因为不同的号码对应唯一的信令。通过查表法获得该信令的采样点数组，查表步长为信令频率除以采样率乘以cos表的长度，如114.8Hz信令的步长为114.8/24K*12K(采样率24K，cos表长12K)。步骤805实现发送信令的时间长度，循环播放的次数可以作为信令发送的时间长度，此步骤中数组中的采样点值乘以信令矫正幅度系数就可以调用CODEC音频驱动(Linux ALSA接口)操作CODEC芯片播放出去。

[0045] 如图9所示，在音频亚音频信令编解模块的解码器中，步骤901、902、903与图6调度命令数据编解码模块解码器的步骤601、602、603相同。步骤904对步骤903的采样数据进行2:1的下抽样。步骤905判定采样点的个数是否达到4096个，如果满足条件进入步骤906；否则进入步骤903继续采样。步骤906CODEC读取线程将采样点数据拷贝到信令输入队列，这样将接收数据和处理数据分离，保证CODEC数据的实时接收。步骤907信令处理线程循环读取队列，判断队列是否为空，如果是空，进入步骤914信令处理线程睡眠30ms；否则进入步骤908。步骤908信令处理线程将数组中采样点乘以信令解码放大系数，该放大系数的微调能够改善信令解码器的解码能力。信令处理线程接下来进行一系列的信令解码。步骤909采用汉宁窗函数对原始数据进行滤波，只保留2000Hz以内的频率。步骤910通过快速傅里叶变换算法将采样点数据从时域变换到频域。步骤911计算所有信令强度，主要通过计算每个信令分量的能量。步骤912对信令进行识别，当信号强度高于预先设定的信令判定阈值，即可判定接收到该信令。步骤913将信令代表的号码通过CAN协议栈传送给MMI单元，告诉MMI单元来呼号码。

[0046] 在以上所述的三种编解码器中，对于输出波形的幅度可进行软件参数微调，来避免CODEC芯片和电台硬件差异带来的输出误差。同样的对于电台输入的原始模拟信号的幅度、其他参数也可以进行软件参数微调，提高解码器的解码能力。语音编解码器的参数调整，对来自机车综合无线通信设备的MMI单元的标准测试语音包，450MHz单元并非直接将该数据通过CODEC芯片播放出去，而需要乘以一个输出音频幅度的矫正系数，微调这个矫正系数，直到电台端输出的信号达到幅度要求。而电台接收的标准输入信号，需要在MMI单元那里乘以一个输入音频幅度的矫正系数，微调这个矫正系数，直达MMI单元喇叭CODEC输出的信号达到测试标准。调度命令数据编解码模块参数调整，数据编码器采用FSK调制方式，对于FSK的波形幅度需要乘以FSK幅度矫正系数，调大或者调小这个矫正系数，直到电台端输出的信号达到幅度要求。而当电台接收到一个被干扰失真的信号，为了提高FSK解码算法的解码能力，需要调整相关的参数。FSK解码算法采用通信领域的差分检波算法，主要调整的参数是带通滤波器参数、低通滤波器参数、延迟τ。调整FSK解码算法的参数，将使得解码器的能力达到测试要求。音频亚音频编解码器参数调整，音频亚音频信令是一个正弦波信号，如114.8Hz的信令是频率为114.8Hz，持续时间长度为3s的正弦波。对于信令编码器可以微

调幅度,即通过输出的采样点乘以输出信令幅度矫正系数,使得输出的信令达到测试要求。而当电台接收到一个被干扰失真的信号,为了提高音频亚音频的解码能力,主要调整的参数是信令解码放大系数、信令判定阈值。

[0047] 本发明以上实施例通过软件的方式实现450MHz单元的编解码器功能,信号处理更加灵活;通过调整软件参数的方式使信号处理效果达到铁路行业标准,结构简单、降低了硬件成本和人工成本。


应用层
铁路语音通话业务和数据通话业务
语音编解码器
调度命令等数据编解码器
音频亚音频编解码器
编解码器参数调整模块
CAN协议栈
应用层驱动程序
串口应用驱动
CAN总线应用驱动
Codec应用驱动
嵌入式Linux最小系统
嵌入式Linux操作系统以及系统API
操作系统底层驱动
串口驱动
CAN总线驱动
以太网驱动
Codec驱动

图1

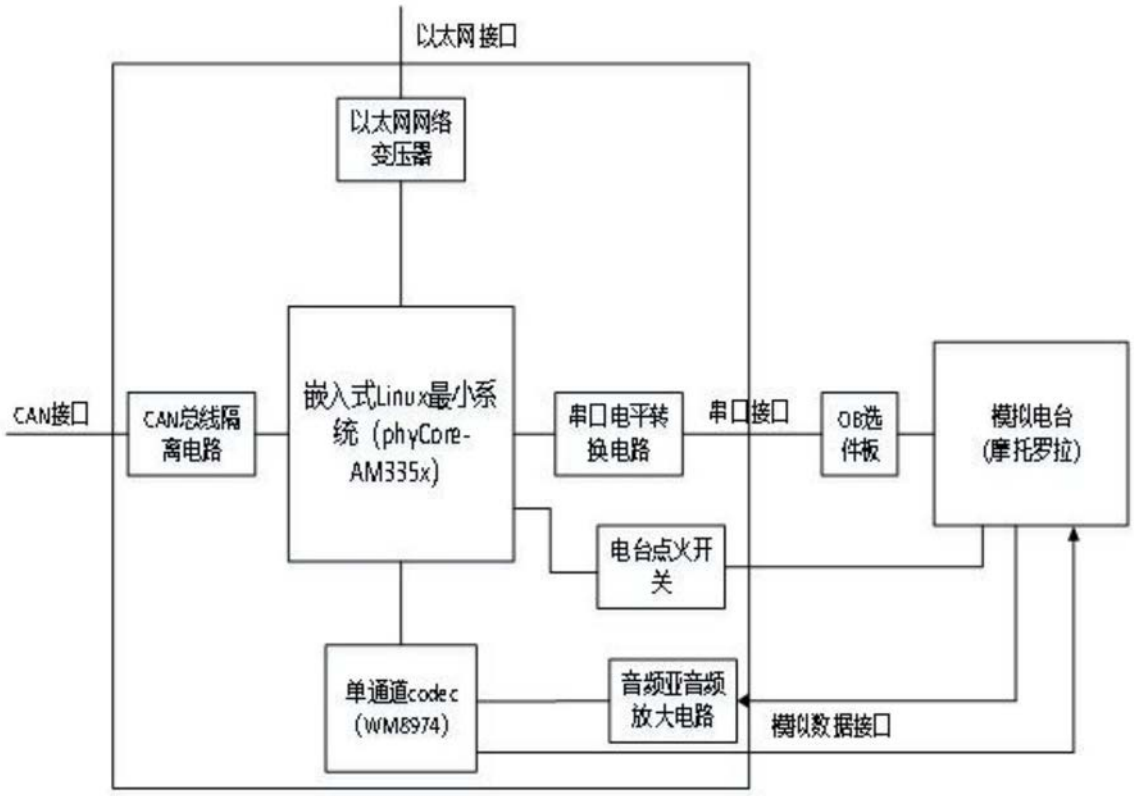

以太网接口
以太网网络变压器
CAN接口
CAN总线隔离电路
嵌入式Linux最小系统（phyCore-AM335x）
串口电平转换电路
串口接口
OB选件板
模拟电台（摩托罗拉）
电台点火开关
单通道codec（WM8974）
音频功放大电路
模拟数据接口

图2

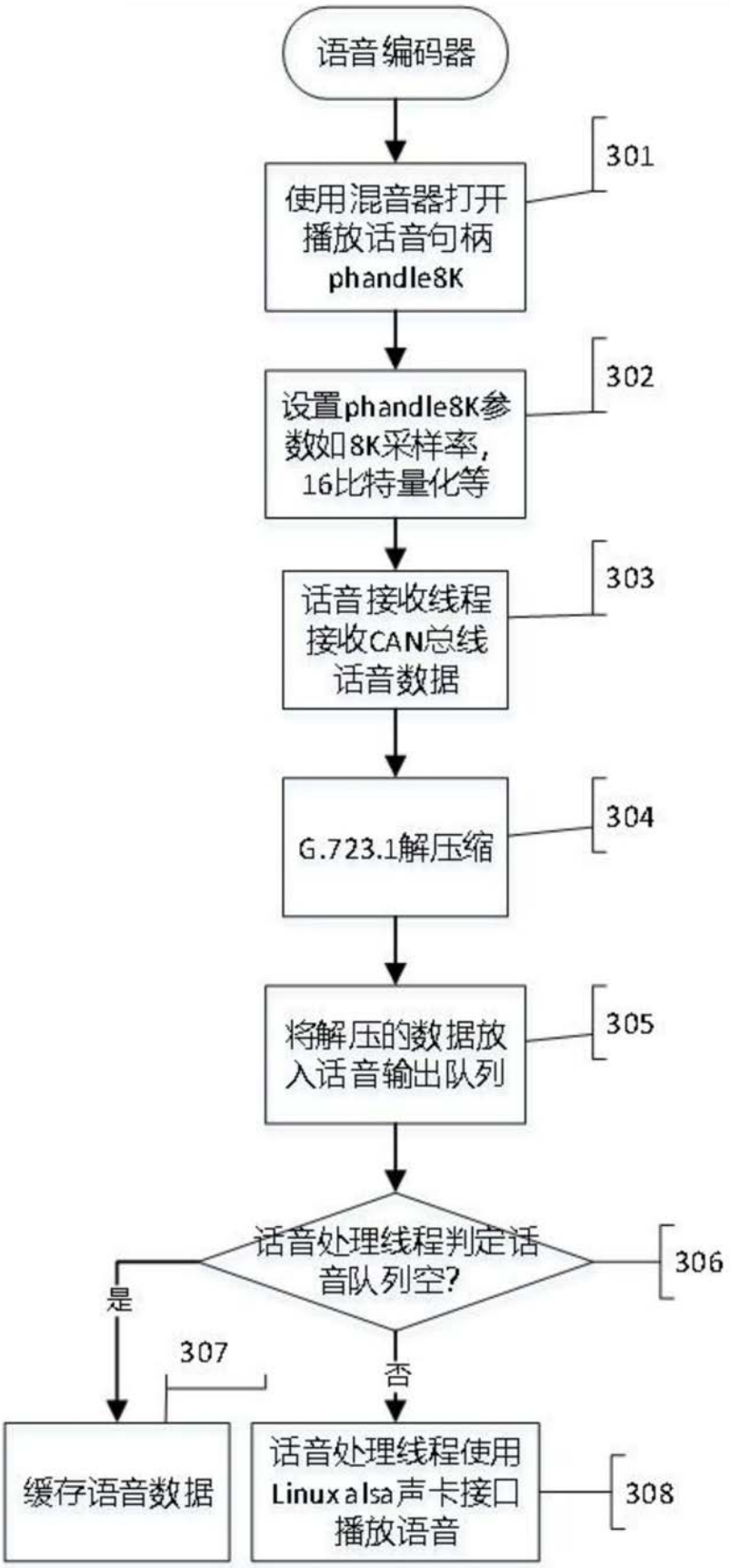

语音编码器
301
使用混音器打开播放话音句柄phandle8K
302
设置phandle8K参数如8K采样率，16比特量化等
303
话音接收线程接收CAN总线话音数据
304
G.723.1解压缩
305
将解压的数据放入话音输出队列
306
话音处理线程判定话音队列空?
是
否
307
缓存语音数据
话音处理线程使用Linux alsa声卡接口播放语音
308

图3

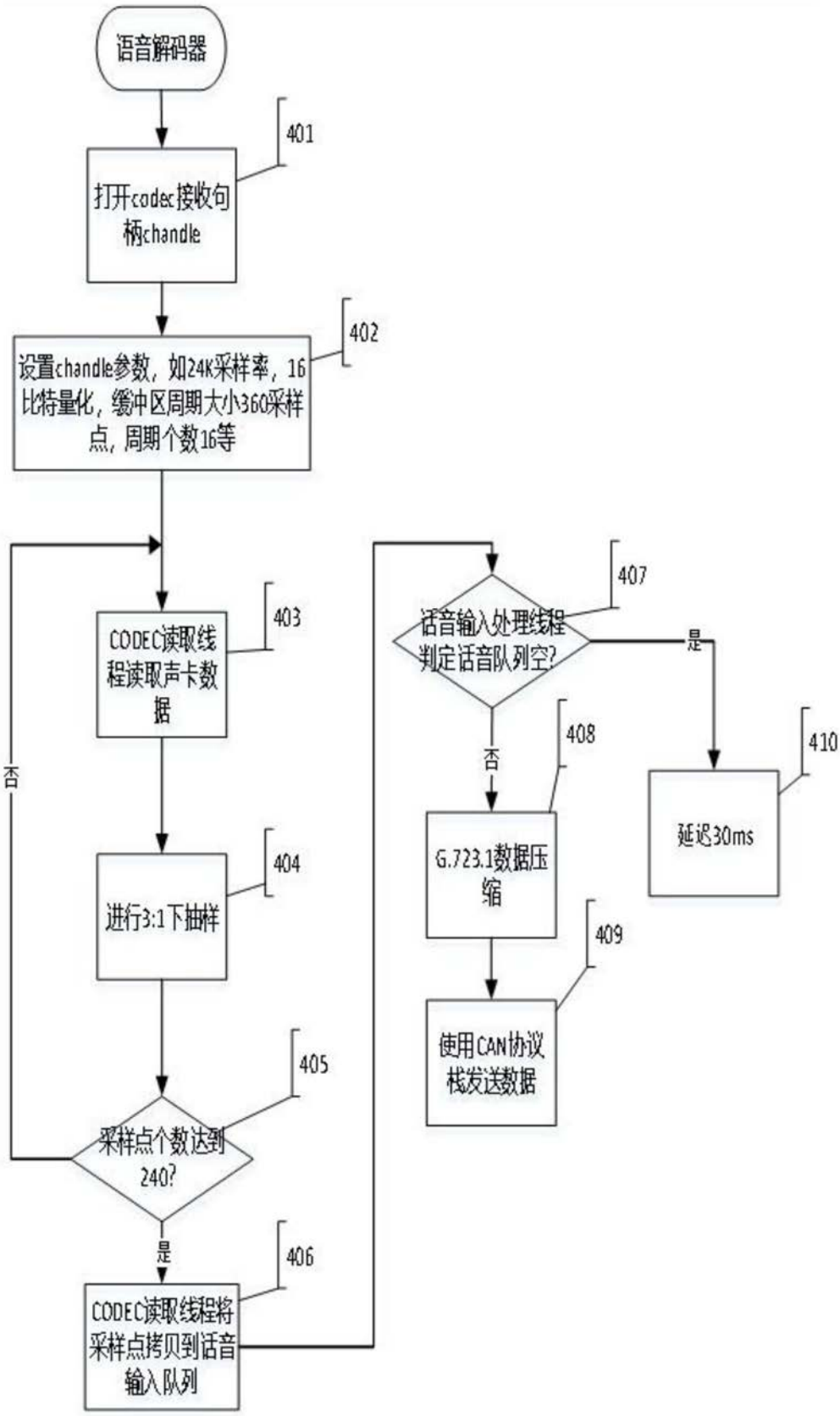

语音解码器
401
打开codec接收句柄chandle
402
设置chandle参数，如24K采样率，16比特量化，缓冲区周期大小360采样点，周期个数16等
403
CODEC读取线程读取声卡数据
404
进行3:1下抽样
405
采样点个数达到240?
否
是
406
CODEC读取线程将采样点拷贝到话音输入队列
407
话音输入处理线程判定话音队列空?
是
否
408
G.723.1数据压缩
409
使用CAN协议栈发送数据
410
延迟30ms

图4

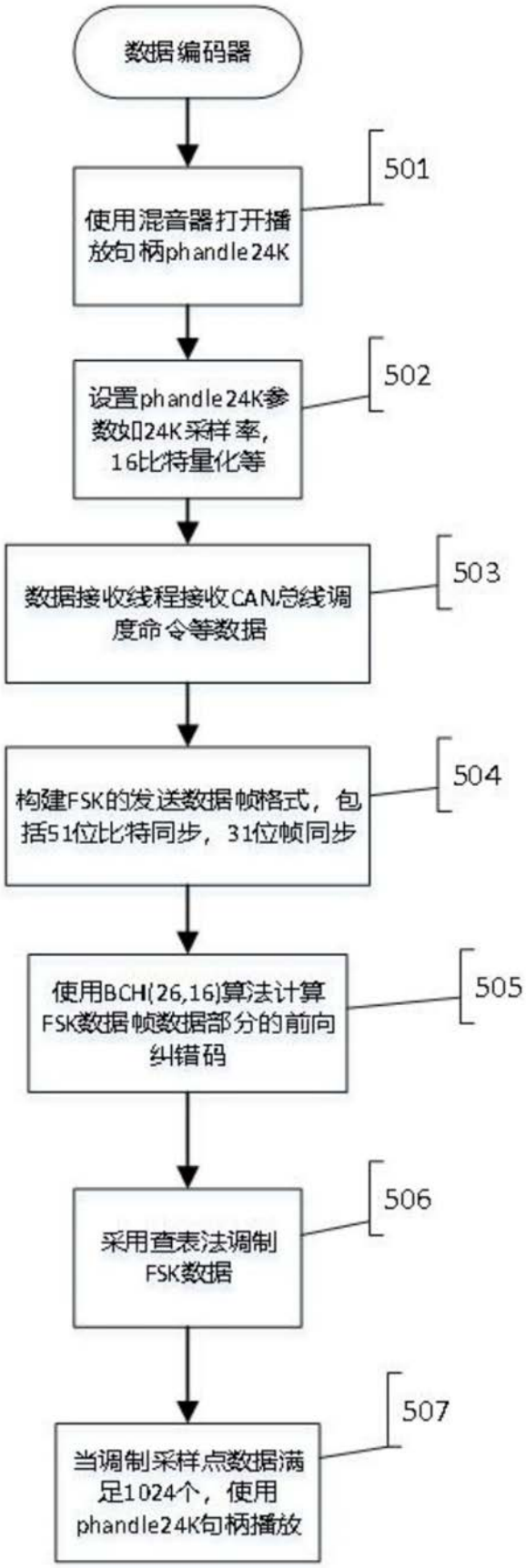

数据编码器
501
使用混音器打开播放句柄phandle24K
502
设置phandle24K参数如24K采样率，16比特量化等
503
数据接收线程接收CAN总线调度命令等数据
504
构建FSK的发送数据帧格式，包括51位比特同步，31位帧同步
505
使用BCH(26,16)算法计算FSK数据帧数据部分的前向纠错码
506
采用查表法调制FSK数据
507
当调制采样点数据满足1024个，使用phandle24K句柄播放

图5

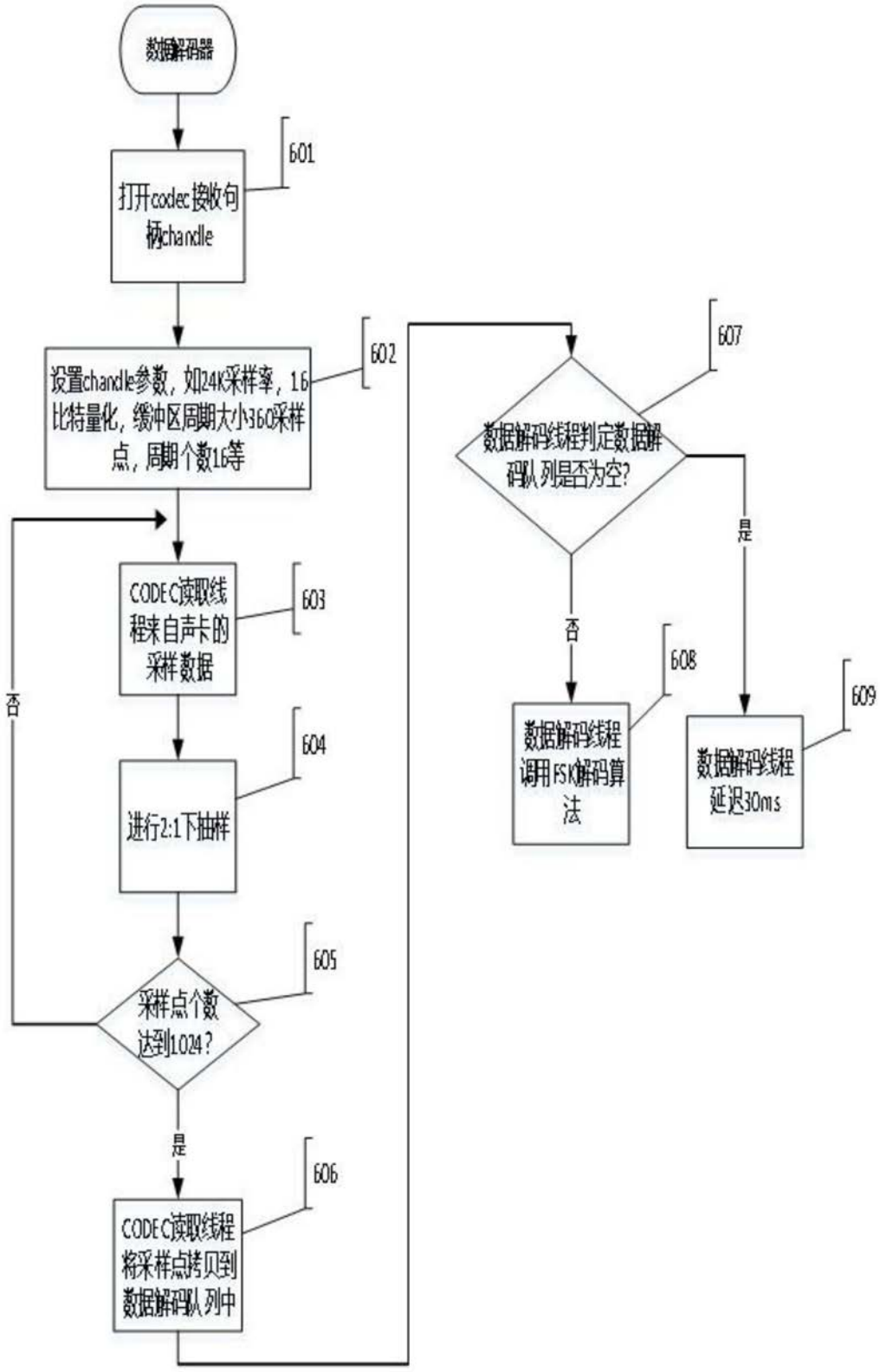

数据解码器
601
打开codec接收句柄chandle
602
设置chandle参数，如24K采样率，16比特量化，缓冲区周期大小360采样点，周期个数16等
603
CODEC读取线程来自声卡的采样数据
604
进行2:1下抽样
605
采样点个数达到1024?
否
是
606
CODEC读取线程将采样点拷贝到数据解码队列中
607
数据解码线程判定数据解码队列是否为空?
否
是
608
数据解码线程调用FSK解码算法
609
数据解码线程延迟30ms

图6

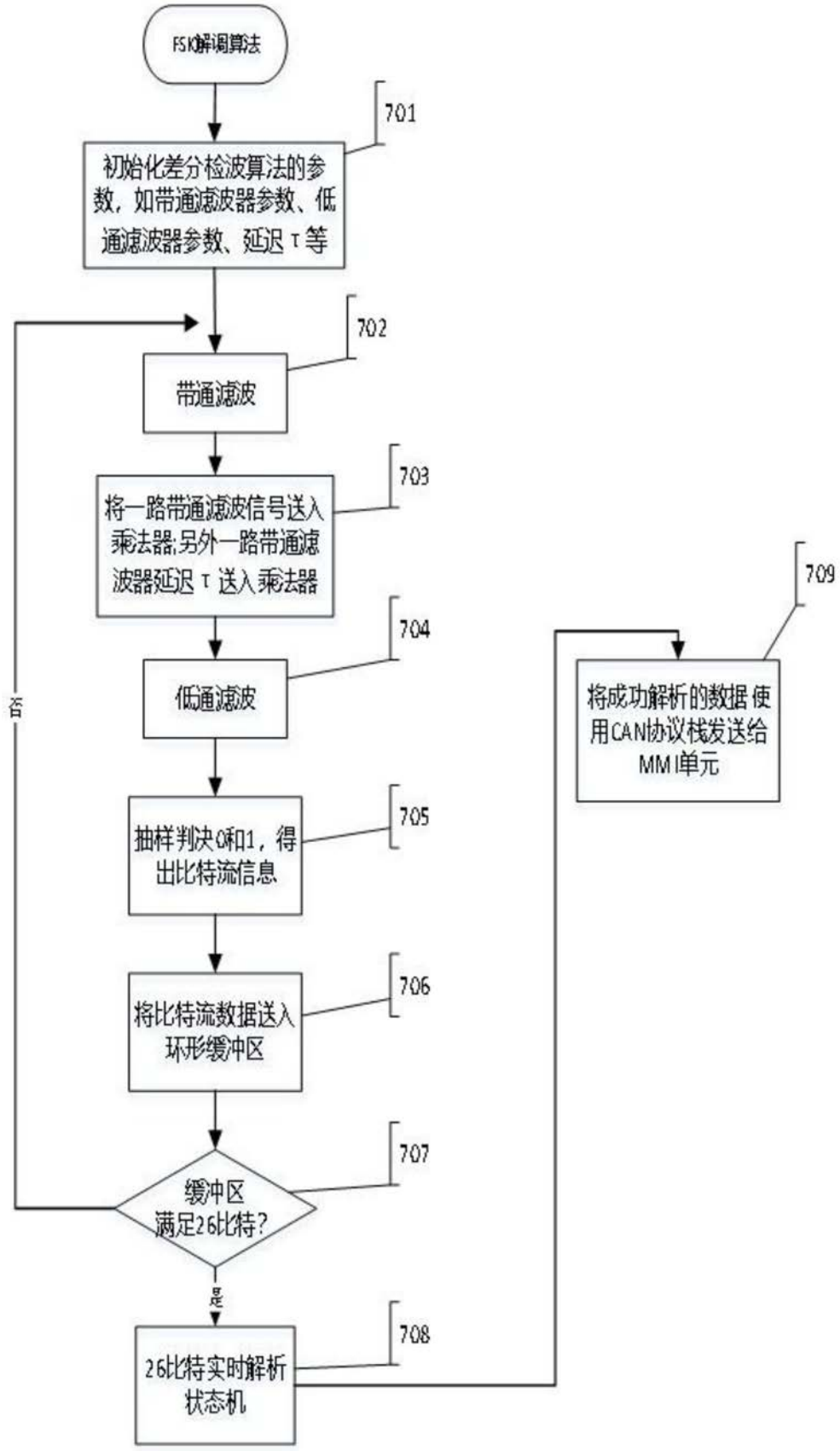

FSK解调算法
701
初始化差分检波算法的参数，如带通滤波器参数、低通滤波器参数、延迟τ等
702
带通滤波
703
将一路带通滤波信号送入乘法器，另外一路带通滤波器延迟τ送入乘法器
704
低通滤波
705
抽样判决0和1，得出比特流信息
706
将比特流数据送入环形缓冲区
707
缓冲区满足26比特?
否
是
708
26比特实时解析状态机
709
将成功解析的数据使用CAN协议栈发送给MMI单元

图7

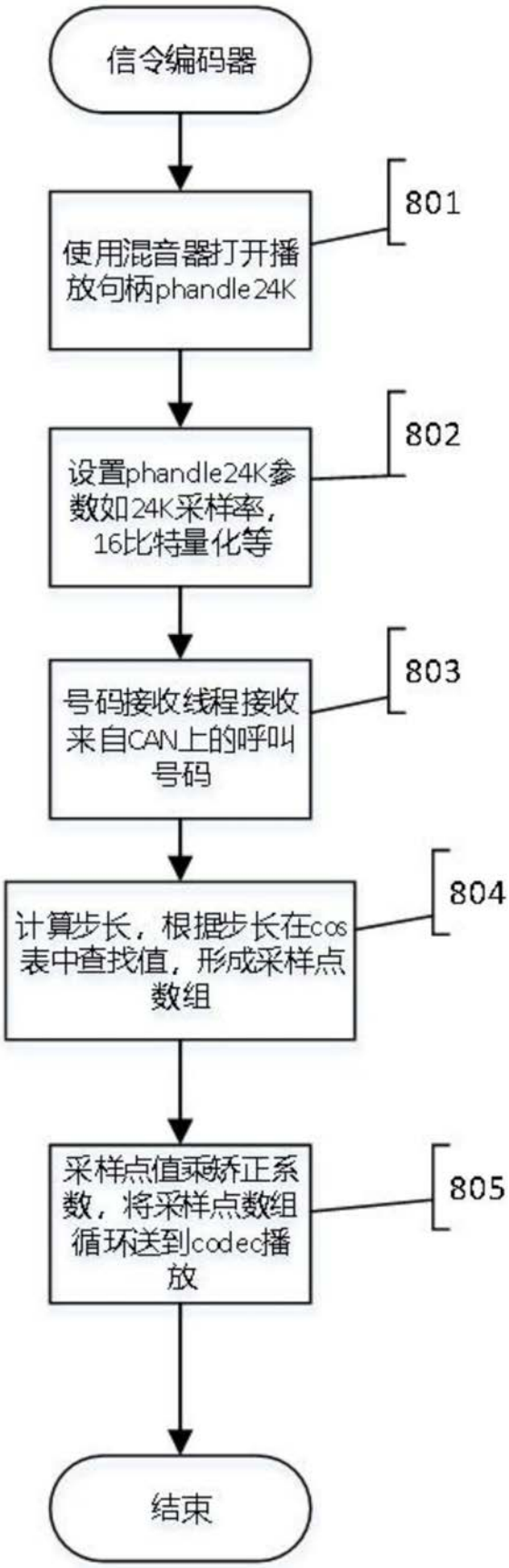

信令编码器
使用混音器打开播放句柄phandle24K
801
设置phandle24K参数如24K采样率，16比特量化等
802
号码接收线程接收来自CAN上的呼叫号码
803
计算步长，根据步长在cos表中查找值，形成采样点数组
804
采样点值乘矫正系数，将采样点数组循环送到codec播放
805
结束

图8

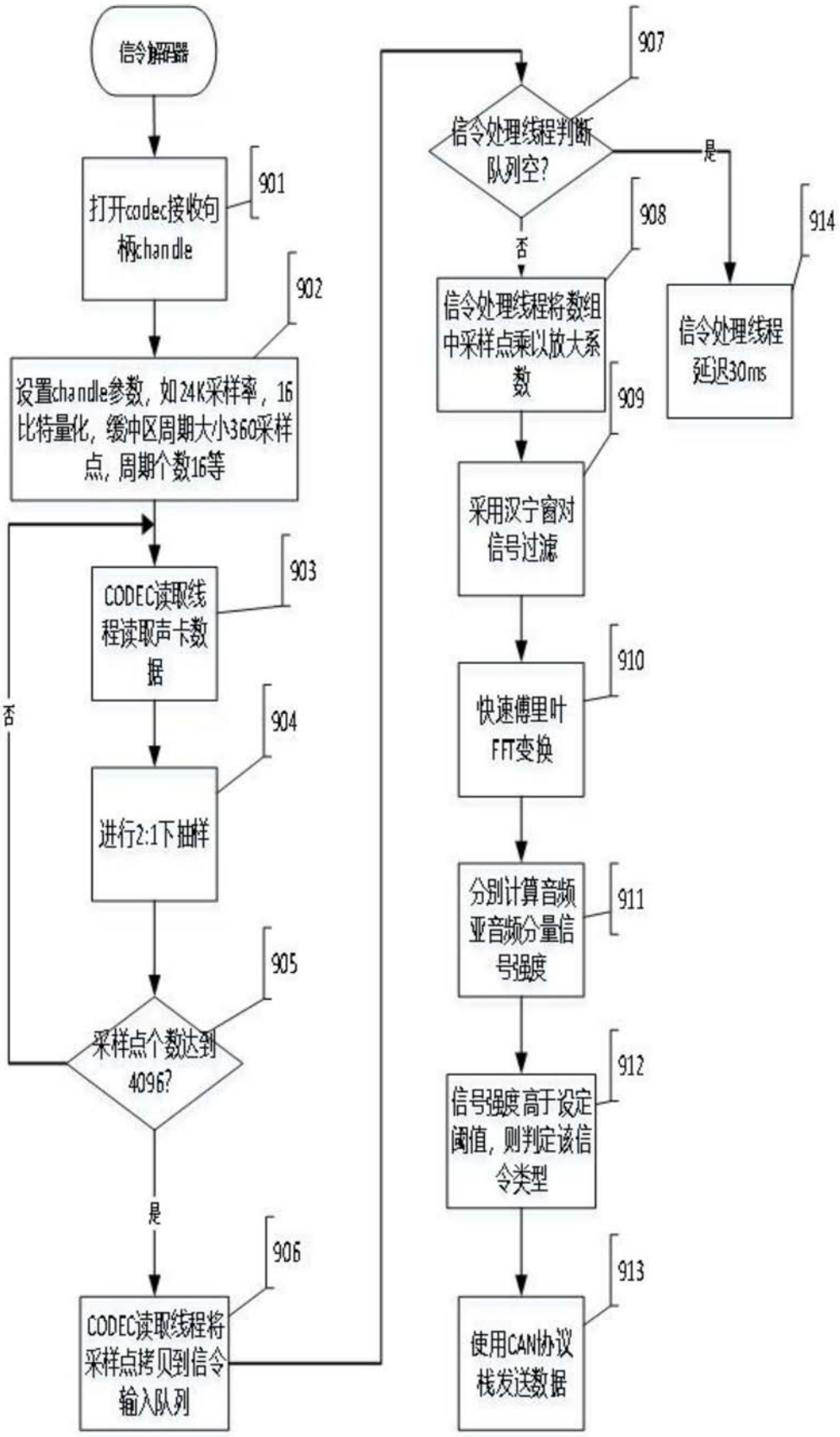

信令解码器
打开codec接收句柄chandle
901
设置chandle参数，如24K采样率，16比特量化，缓冲区周期大小360采样点，周期个数16等
902
CODEC读取线程读取声卡数据
903
进行2:1下抽样
904
采样点个数达到4096?
905
否
是
CODEC读取线程将采样点拷贝到信令输入队列
906
信令处理线程判断队列空?
907
是
否
信令处理线程将数组中采样点乘以放大系数
908
信令处理线程延迟30ms
914
采用汉宁窗对信号过滤
909
快速傅里叶FFT变换
910
分别计算音频亚音频分量信号强度
911
信号强度高于设定阈值，则判定该信令类型
912
使用CAN协议栈发送数据
913

图9